Pontificia Universidad Católica de Chile
Departamento de Ciencias de Compputación
Matemáticas Discretas- IIC1253

Guía 3 – Inducción

Problema 1 Demuestre que $2^n \geq n^2$ para todo número natural $n \geq 4$.

Problema 2 Sea $F_0 = F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$ la secuencia de los números Fibonacci.

a) Demuestre que $1,5^n \leq F_n \leq 2^n$ para todo $n \geq 5$;

b) Demuestre que no existe un número natural n tal que F_n y F_{n+1} son divisibles por 7.

Problema 3 Define $x_1 = \log_2(5), x_n = \log_2(5 + x_{n-1})$ para $n > 1$.

a) Demuestre que $x_n < 3$ para todo número natural $n \geq 3$.

b) Demuestre que la secuencia $x_1, x_2, x_3, \ldots$ es creciente.

Problema 4 Demuestre que

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1{,}65$$

para todo número natural $n \geq 1$.

Problema 5 Demuestre que la suma de los primeros n números naturales impar es n^2, para todo número natural $n \geq 1$.

Problema 6 El juguete ("Torres de Hanó") tiene tres varillas. En una de ellas se encuentra una pirámide formada por varios aros (que disminuyen de tamaño de abajo hacia arriba). Esta pirámide debe trasladarse a otra varilla respetando las reglas del juego: no se pueden mover varios aros a la vez y no se puede colocar un aro más grande sobre uno más pequeño.

Sea $M(n)$ el mínimo número de traslados de un aro para trasladar una pirámide de n aros a otra varilla. Demuestre que $M(n) = 2^n - 1$ para todo número natural $n \geq 1$.

Problema 7 En un país, entre cualesquiera dos ciudades hay al menos un vuelo en alguna de las direcciones (pero no necesariamente en ambos). Demuestre que existe una ciudad desde la cual se puede llegar a cualquier otra ciudad con a lo más una escala.

Problema 8 Demuestre que $1^3 + \ldots + n^3 = (1 + 2 + \ldots + n)^2$ para todo número natural $n \geq 1$.

Problema 9 Demuestre que un cuadrado cuadriculado de $2^n \times 2^n$, al que se le ha quitado una casilla de la esquina, puede dividirse en piezas en forma de "L" de 3 casillas.

Problema 10 El número $x + \frac{1}{x}$ es entero. Demuestre que $x^n + \frac{1}{x^n}$ es entero para todo $n \geq 1$.

Problema 11 Demuestre que para todo entero $n \geq 3$ se pueden encontrar n números enteros positivos distintos cuya suma es divisible por cada uno de ellos.

Problema 12 En una carretera circular hay cierta cantidad de autos. La cantidad total de gasolina en sus depósitos es suficiente para que un auto pueda dar una vuelta completa. Demuestre que existe un auto que, comenzando a moverse en sentido antihorario y recogiendo gasolina en su recorrido de los autos estacionados en la carretera, podría dar una vuelta completa.

Problema 13 El plano está dividido en regiones por $n \geq 3$ rectas. No hay rectas paralelas y no todas pasan por un mismo punto. Demuestre que al menos una de las regiones es un triángulo.

Algunas soluciones y hints

Problema 1 Demuestre que $2^n \geq n^2$ para todo número natural $n \geq 4$.

Demostración. Solución Mostramos por inducción sobre n.

- *La base de inducción.* Es verdad porque $2^n = 16, n^2 = 16$ para $n = 4$.
- *El paso inductivo.* Sea $n > 4$. Asumimos que $2^{n-1} \geq (n-1)^2$ ya está mostrado. Mostramos $2^n \geq n^2$.

  Efectivamente, $2^{n-1} \geq (n-1)^2$ implica que

  $$2^n \geq 2(n-1)^2.$$

  Nos bastaría mostrar que $2(n-1)^2 \geq n^2$. Lo último es equivalente a $n^2 - 4n + 2 \geq 0$. Basta notar que $n^2 - 4n + 2 = (n-2)^2 - 2 \geq 2^2 - 2 > 0$ para $n \geq 4$.

□

Problema 2 Sea $F_0 = F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ para $n \geq 2$ la secuencia de los números Fibonacci.

a) Demuestre que $1{,}5^n \leq F_n \leq 2^n$ para todo $n \geq 5$;

b) Demuestre que no existe un número natural n tal que F_n y F_{n+1} son divisibles por 7.

Solución. a) Empezamos con la base de inducción. Calculamos:

$$F_0 = F_1 = 1, F_2 = 2, F_3 = 3, F_4 = 5, F_5 = 8, F_6 = 13.$$

Entonces, para $n = 5, 6$ tenemos:

$$1{,}5^5 = 7{,}59375 \leq F_5 = 8 \leq 2^5,$$

$$1{,}5^5 = 11{,}390625 \leq F_6 = 13 \leq 2^6.$$

Luego, seguimos con el paso inductivo. Sea $n > 6$. Asumimos que ya tenemos

$$1{,}5^m \leq F_m \leq 2^m$$

para todo $m \in [5, n-1]$.

En particular, $n-1, n-2 \in [5, n-1]$, por lo tanto:

$$1{,}5^{n-2} \leq F_{n-2} \leq 2^{n-2}, \qquad 1{,}5^{n-1} \leq F_{n-1} \leq 2^{n-1}.$$

Luego

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \leq 2^{n-1} + 2^{n-2} = 2^n \cdot (3/4) < 2^n,$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \geq 1{,}5^{n-1} + 1{,}5^{n-2} = 1{,}5^n \cdot \frac{1 + 1{,}5}{1{,}5^2} > 1{,}5^n.$$

b) Supongamos por contradicción que existe un número natural n tal que F_n y F_{n+1} son divisibles por 7. Tomamos el mínimo número natural n así (usando el principio de buen orden). Tenemos que $n \neq 0$ ya que $F_0 = 1$ no es divisible por 7. Por lo tanto, $n + 1 \geq 2$ y $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Luego, $F_{n-1} = F_{n+1} - F_n$ igual es divisible por 7. Eso contradice a minimalidad de n ya que F_{n-1}, F_n también ambos son divisibles por 7.

□

Problema 3 Define $x_1 = \log_2(5), x_n = \log_2(5 + x_{n-1})$ para $n > 1$.
a) Demuestre que $x_n < 3$ para todo número natural $n \geq 3$.
b) Demuestre que la secuencia $x_1, x_2, x_3, \ldots$ es creciente.

Hint para b). Verifique que $x_1 < x_2$ y demuestre que

$$(x_{n-2} < x_{n-1}) \to (x_{n-1} < x_n)$$

para todo $n \geq 3$. □

Problema 4 Demuestre que

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1{,}65$$

para todo número natural $n \geq 1$.

Hint. Demuestre que

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1{,}65 - \frac{1}{n}$$

a partir de un número natural n_0 (encuentre el primer número así). □

Problema 6 El juguete ("Torres de Hanó") tiene tres varillas. En una de ellas se encuentra una pirámide formada por varios aros (que disminuyen de tamaño de abajo hacia arriba). Esta pirámide debe trasladarse a otra varilla respetando las reglas del juego: no se pueden mover varios aros a la vez y no se puede colocar un aro más grande sobre uno más pequeño.

Sea $M(n)$ el mínimo número de traslados de un aro para trasladar una pirámide de n aros a otra varilla. Demuestre que $M(n) = 2^n - 1$ para todo número natural $n \geq 1$.

Solución. Empezamos con la base de inducción. Se entiende que $M(1) = 1 = 2^1 - 1$ porque para trasladar un aro, es necesario y es suficiente hacer 1 acción.

Procedemos al paso inductivo. Sea $n > 1$. Suponemos que $M(n-1) = 2^{n-1} - 1$ ya está probado. Mostramos que $M(n) = 2^n - 1$.

Al principio, mostramos que $M(n) \leq 2M(n-1) + 1$. Efectivamente, para trasladar una pirámide de n aros, podemos trasladar los primeros $n-1$ aros a la segunda varilla (eso cuesta $M(n-1)$ traslados), después el aro más grande a la tercera varilla (1 traslado), y por fin la pirámide de $n-1$ aros de segunda a tercera varilla (de nuevo, $M(n-1)$ traslados). Ya que $M(n-1) = 2^{n-1} - 1$, obtenemos:

$$M(n) \leq 2(2^{n-1} - 1) + 1 = 2^n - 1.$$

Nos falta mostrar la cota inferior $M(n) \geq 2^n - 1$. Esa cota sigue del lema siguiente:

Lema 1. $M(n) \geq 2M(n-1) + 1$.

Hint. El aro más grande hay que trasladarlo por lo menos 1 vez. Considere el número de traslados antes del primer traslado de aro más grande y después de su último traslado. □

□

Problema 7 En un país, entre cualesquiera dos ciudades hay al menos un vuelo en alguna de las direcciones (pero no necesariamente en ambos). Demuestre que existe una ciudad desde la cual se puede llegar a cualquier otra ciudad con a lo más una escala.

Demostración. Vamos a decir que un país que satisface el antecedente del problemaa (es decir, entre cualesquiera dos ciudades hay al menos un vuelo en alguna de las direcciones) es *conexo*. Luego, vamos a llamar una cuidad desde la cual se puede llegar a cualquier otra ciudad con a lo más una escala un *hub*. Hay que mostrar que todo país conexo posee un hub. Mostramos por inducción sobre $n \geq 1$ lo siguiente: cualquier país conexo con n ciudades posee un hub.

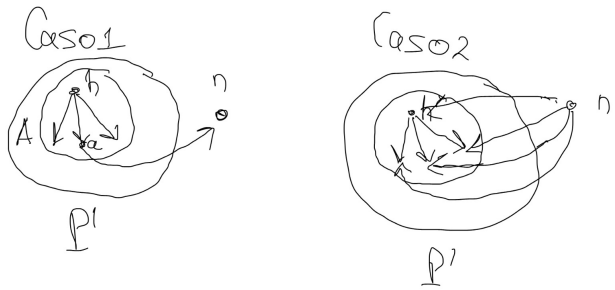
La base de inducción. En cualquier país con $n = 1$ ciudad, esa ciudad es un hub.

El paso inductivo. Sea $n > 1$. Suponemos que todo país conexo con $n - 1$ ciudades posee un hub. Mostramos lo mismo para todo país conexo con n ciudades.

Sea P una país conexo con n cuidades. Enumeramos sus ciudades de alguna forma. Sea P' el sub-país de los primeros $n-1$ ciudades de P. Entre cualesquiera dos ciudades de P' hay al menos un vuelo en alguna de las direcciones (porque lo mismo es cierto para todo el país P). Por lo tanto, P' es conexo. Por la hipótesis inductiva, P' posee un hub h. Es decir, de h se puede llegar a cualquier otra ciudad de P' con a lo más una escala (sin usar la ciudad número n).

Sea $A \subseteq P'$ el conjunto de ciudades de P' a donde se puede llegar desde h sin escalas (en particular, $h \in A$).

- **Caso 1: de alguna ciudad $a \in A$ existe un vuelo directo a n.** En ese caso, h es en hub para todo el país P. Efectivamente, de h se puede llegar a n con no más que una escala en a.
- **Caso 2: de ningúna ciudad $a \in A$ no existe un vuelo directo a n.** En ese caso, ya que P es conexa, desde n existe un vuelo a a para todo $a \in A$ (porque entre cualquier dos ciudades tiene que existir un vuelo por lo menos en una dirección). Termine la demostración.



□

Problema 10 El número $x + \frac{1}{x}$ es entero. Demuestre que $x^n + \frac{1}{x^n}$ es entero para todo $n \geq 1$.

Hint. desarrolle $\left(x^n + \frac{1}{x^n}\right) \cdot \left(x + \frac{1}{x}\right)$ □